

# Raport z testów oprogramowania aplikacji SCANAR

## Wstęp

---

Niniejszy raport przedstawia wyniki testów systemu SCANAR - aplikacji do kontroli dostępu opartej na dwuetapowej weryfikacji (kod QR + rozpoznawanie twarzy).

Głównym celem testowania było weryfikacja:

- **Identyfikacji i naprawy błędów**
- **Spełnienia wymagań funkcjonalnych**
- **Parametrów нефunkcjonalnych**

### Środowisko testowe:

- CPU: AMD Ryzen AI 9 365 w/ Radeon 880M
- 32GB RAM
- System operacyjny: Windows 11
- Python: 3.11
- Node.js: 24.11.1
- Kamera: USB2.0 FHD UVC WebCam
- Przeglądarka: Chrome 143.0.7499.170
- Oświetlenie 300 lux

## Spis treści

---

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Raport z testów oprogramowania aplikacji SCANAR.....</b> | <b>1</b> |
| Wstęp.....                                                  | 1        |
| Spis treści.....                                            | 1        |
| 1. Odkryte błędy.....                                       | 2        |
| 2. Przetestowane funkcjonalności.....                       | 3        |
| 2.1. Wymagania funkcjonalne.....                            | 3        |
| 2.2. Wymagania нефunkcjonalne.....                          | 6        |
| 3. Podsumowanie testów.....                                 | 7        |

## 1. Odkryte błędy

---

| ID | Opis wykrytego błędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Opis usunięcia błędu                                                                                                                                                                                                                                                          | Status     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | <p>Podczas dodawania pracownika system zwraca błąd:</p> <p><i>sqlite3.IntegrityError: UNIQUE constraint failed: employees.qr_code_hash</i></p> <p>Kolumna w <i>backend/app/api/models/employee.py</i></p> <p>kolumna: <i>qr_code_hash</i></p> <p>nie akceptuje NULL.</p> <p>Kod ustawia pusty string ("") dla nowych pracowników, co powoduje konflikt przy dodawaniu pracownika.</p> | <p>W <i>backend/app/api/models/employee.py</i></p> <p>w kolumnie: <i>qr_code_hash</i></p> <p>zaakceptować ustawianie wartości NULL</p> <p><b>Rozwiązanie:</b> Model <i>employee.py</i>: zmieniono <code>nullable=True</code></p>                                              | Poprawione |
| 2  | <p>Dodawanie nowego pracownika do bazy i tworzenie hash QR jest ze sobą połączone, przez co nie jesteśmy w stanie dezaktywować kodu QR (i wygenerować nowego) bez usuwania pracownika</p>                                                                                                                                                                                             | <p>Rozdzielić logikę dodawania pracownika i tworzenia hash do QR kodu.</p> <p><b>Rozwiązanie:</b> Rozdzielono logikę dodawania nowego pracownika i tworzenia QR hash.</p> <p>W <i>backend/app/api/manage_employees.py</i> utworzono funkcję <i>generate_employee_qr()</i></p> | Poprawione |
| 3  | <p>Słabe dopasowanie twarzy dla osób uwierzytelniających się.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Zwiększyć parametr <code>threshold</code> odpowiedzialny za dokładność dopasowania.</p> <p><b>Rozwiązanie:</b> W <i>backend/app/services/face_recog.py</i></p> <p>zwiększono <code>threshold</code> z 0.5 na 0.6</p>                                                       | Poprawione |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4 | <p>W zakładce "Manage an employee" przy wyświetlaniu pracownika otrzymujemy jego QR kod, który na nowo się generuje (oblicza się nowy unikalny) jak wchodzimy w tę zakładkę.</p> <p>Zakładka powinna dawać podgląd na aktualny QR kod a nie generować go na nowo.</p>                                | <p>Zamienić endpoint generujący hash QR na endpoint odczytujący wartość hash QR bazy danych.</p> <p><b>Rozwiązanie:</b> W <i>frontend/src/pages/RemoveEmployee.jsx</i></p> <p>zastąpiono endpoint <i>/api/manage_employees/{employee_id}/qr</i> na <i>/api/manage_employee/{employee_id}</i></p> <p>Dzięki czemu odczytujemy aktualny hash z bazy i wyświetlamy QR kod.</p> | Poprawione |
| 5 | <p>Gdy zmieniamy nazwisko użytkownika/usuwamy go, w logach pojawiały się sprzeczne informacje, (np dwa nazwiska, stare i nowe, lub brak w przypadku usunięcia pracownika)</p> <p>Informacja w logu (pole employee) jest pobierane dynamicznie - tj. zależne od zmian w bazie danych pracowników.</p> | <p>W pliku Reports.jsx, zmodyfikowano informacje o logach aby nie były modyfikowane wraz ze zmianą wpisu pracownika w bazie danych.</p> <p>Dzięki temu logi są stałe i niezmiennie - są zapisem danego punktu w czasie</p>                                                                                                                                                  | Poprawione |

## 2. Przetestowane funkcjonalności

### 2.1. Wymagania funkcjonalne

Poniższa tabela przedstawia wyniki testów wszystkich funkcjonalności funkcjonalnych systemu SCANAR, zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji DIW.

| ID | Funkcjonalność                                  | Uwagi | Status |
|----|-------------------------------------------------|-------|--------|
| F1 | Dwuetapowa weryfikacja tożsamości (QR + twarz)  |       | Pass   |
| F2 | Generowanie unikalnych kodów QR dla pracowników |       | Pass   |

| ID  | Funkcjonalność                                                     | Uwagi | Status |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| F3  | Rozpoznawanie twarzy (biblioteka face_recognition, tolerancja 0.6) |       | Pass   |
| F4  | Panel administracyjny - logowanie/wylogowanie                      |       | Pass   |
| F5  | Panel administracyjny - sprawdzanie statusu sesji                  |       | Pass   |
| F6  | CRUD pracowników - dodawanie                                       |       | Pass   |
| F7  | CRUD pracowników - pobieranie listy                                |       | Pass   |
| F8  | CRUD pracowników - pobieranie szczegółów                           |       | Pass   |
| F9  | CRUD pracowników - edycja danych                                   |       | Pass   |
| F10 | CRUD pracowników - usuwanie                                        |       | Pass   |
| F11 | Zarządzanie kodami QR - generowanie                                |       | Pass   |
| F12 | Zarządzanie kodami QR - wyświetlanie                               |       | Pass   |
| F13 | Zarządzanie kodami QR - dezaktywacja pracownika                    |       | Pass   |
| F14 | Zarządzanie kodami QR - reaktywacja pracownika                     |       | Pass   |
| F15 | Zarządzanie zdjęciami twarzy - dodawanie (max 5)                   |       | Pass   |
| F16 | Zarządzanie zdjęciami twarzy - usuwanie konkretnego zdjęcia        |       | Pass   |
| F17 | Zarządzanie zdjęciami twarzy - wyświetlanie miniatur               |       | Pass   |
| F18 | Logowanie prób dostępu - VERIFICATION_SUCCESS                      |       | Pass   |
| F19 | Logowanie prób dostępu - QR_SCANNED                                |       | Pass   |
| F20 | Logowanie prób dostępu - INVALID_QR                                |       | Pass   |
| F21 | Logowanie prób dostępu - FACE_MISMATCH                             |       | Pass   |

| ID  | Funkcjonalność                                   | Uwagi | Status |
|-----|--------------------------------------------------|-------|--------|
| F22 | Logowanie prób dostępu - FACE_SCANNED            |       | Pass   |
| F23 | REST API dla logów - pobieranie wszystkich       |       | Pass   |
| F24 | REST API dla logów - filtrowanie po typie        |       | Pass   |
| F25 | REST API dla logów - filtrowanie po pracowniku   |       | Pass   |
| F26 | REST API dla logów - filtrowanie po zakresie dat |       | Pass   |
| F27 | Statystyki i raporty - generowanie PDF           |       | Pass   |
| F28 | Statystyki i raporty - eksport danych logów      |       | Pass   |
| F29 | Dokumentacja API - Swagger UI                    |       | Pass   |
| F30 | Interfejs użytkownika - podgląd kamery           |       | Pass   |
| F31 | Interfejs użytkownika - skanowanie QR            |       | Pass   |
| F32 | Interfejs użytkownika - weryfikacja twarzy       |       | Pass   |
| F33 | Interfejs użytkownika - lista pracowników        |       | Pass   |
| F34 | Interfejs użytkownika - dodawanie pracownika     |       | Pass   |
| F35 | Interfejs użytkownika - zarządzanie pracownikami |       | Pass   |
| F36 | Interfejs użytkownika - przeglądanie logów       |       | Pass   |
| F37 | Potwierdzenie przed trwałym usunięciem           |       | Pass   |
| F38 | Wybór pracownika z listy dropdown                |       | Pass   |
| F39 | Blokada weryfikacji po 5 nieudanych próbach      |       | Pass   |
| F40 | Timer odliczający czas blokady                   |       | Pass   |
| F41 | Pobieranie listy aktywnych pracowników           |       | Pass   |
| F42 | Pobieranie listy nieaktywnych pracowników        |       | Pass   |

| ID  | Funkcjonalność                                             | Uwagi | Status |
|-----|------------------------------------------------------------|-------|--------|
| F43 | Sprawdzanie czy pracownik jest aktywny podczas weryfikacji |       | Pass   |

## 2.2. Wymagania niefunkcjonalne

Poniższa tabela przedstawia wyniki testów wymagań niefunkcjonalnych systemu SCANAR, zgodnie z parametrami określonymi w dokumentacji DIW.

| ID  | Wymaganie                                             | Wartość oczekiwana                        | Wartość zmierzona                   | Status |
|-----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| NF1 | Czas weryfikacji tożsamości (QR + twarz)              | < 3 sekundy                               | 2.1-2.8 sekund                      | Pass   |
| NF2 | Czas ładowania panelu administracyjnego               | < 2 sekundy                               | 1.2-1.6 sekund                      | Pass   |
| NF3 | Skuteczność rozpoznawania twarzy (True Positive Rate) | ≥ 95%                                     | 96.3%                               | Pass   |
| NF4 | Tolerancja algorytmu face_recognition                 | 0.6                                       | 0.6                                 | Pass   |
| NF5 | Uwierzytelnianie administratora                       | Login + hasło (admin/admin123)            |                                     | Pass   |
| NF6 | Tryb pracy                                            | Offline (bez internetu)                   | Lokalna baza SQLite                 | Pass   |
| NF7 | Intuicyjność interfejsu                               | Brak konieczności szkolenia użytkowników  | Testy z 3 użytkownikami             | Pass   |
| NF8 | Komunikaty dla użytkownika                            | SweetAlert2 (wizualnie atrakcyjne alerty) | Implementacja we wszystkich akcjach | Pass   |
| NF9 | Przeglądarki frontend                                 | Chrome 90+                                | Testowano: Chrome 143.0.7499.170,   | Pass   |

| ID   | Wymaganie                              | Wartość oczekiwana | Wartość zmierzona          | Status |
|------|----------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------|
| NF10 | Obsługa WebRTC (kamera w przeglądarce) | getUserMedia API   | html5-qrcode, MediaDevices | Pass   |
| NF11 | Format obrazów                         | JPG, PNG           | Pillow library support     | Pass   |

### 3. Podsumowanie testów

---

#### Statystyki ogólne:

- Testy zakończone sukcesem (Pass): 54 (100%)
- Testy zakończone niepowodzeniem (Fail): 0 (0%)
- Odkryte i naprawione błędy: 5

**Data zakończenia testów:** 21 stycznia 2026